Exercici 1

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & 0 < x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases},$$

on m és un paràmetre real.

1.1. Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Pista. Cada tros ja és continu dins del seu interval (són funcions elementals). Només cal vigilar els dos punts on canvia l'expressió, $x = 0$ i $x = 2$.

- A cadascun, iguala el límit per l'esquerra, el límit per la dreta i el valor de la funció en aquell punt.
- Fixa't en les desigualtats per saber quin tros dona $f(0)$ i quin dona $f(2)$.

T'apareixeran dues condicions sobre m: resol-les per separat i queda't només amb els valors que compleixen totes dues alhora.

1.2. Feu un esbós de la gràfica de $y = f(x)$ per al cas $m = -2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x = -1$ i $x = 3$. [1 punt]

Pista. *L'esbós.* Amb $m = -2$, el tros del mig és $(x-2)^2 + 1$, una paràbola amb el vèrtex desplaçat: identifica'l (o calcula'l amb la fórmula del vèrtex). Dibuixa cada tros al seu interval.

L'àrea. Els límits d'integració són les rectes $x = -1$ i $x = 3$. Entre aquests dos valors, la gràfica no talla l'eix d'abscisses (mira l'esbós), i per tant n'hi ha prou amb un sol valor absolut:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^{3} f(x)\,dx \right|$$

Com que f és definida a trossos, descompon la integral en tres integrals, una per a cada tram on canvia l'expressió, i suma'n els resultats.

1.3. Per a $m = -2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y = f(x)$ sigui paral·lela a $y = -2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent. [0,5 punts]

Pista. Pensa en la forma de la gràfica de l'apartat anterior:

- el primer tram és creixent (exponencial);
- el tercer és constant (pendent zero);
- per tant, l'única banda on la funció pot tenir pendent negatiu és el tram parabòlic del mig.

Deriva aquest tram i iguala la derivada a -2, el pendent de la recta donada. Amb el punt trobat, aplica la fórmula de la recta tangent:

$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$